

\$otemp

```
+-----+
| RDM 6 - Ossatures |
+-----+
```

Utilisateur : ENIMonastir

Nom du projet : Nacelle ciseaux
Date : 2 Mai 2011

```
+-----+
| Données du problème |
+-----+
```

15 Noeuds
17 Poutres(s)
1 Matériau(x)
2 Section(s) droite(s)
3 Liaison(s) nodale(s)
1 Cas de charge(s)

```
+-----+
| Noeud(s) [ mm ] |
+-----+
```

Noeud	x	y	Noeud	x	y
1	800.000	1385.000	2	400.000	2177.500
3	0.000	2870.000	4	400.000	3562.500
5	800.000	4305.000	6	400.000	4947.500
7	0.000	5640.000	8	0.000	1385.000
9	800.000	2870.000	10	0.000	4305.000
11	800.000	5640.000	12	0.000	0.000
13	400.000	729.500	14	800.000	0.000
15	1600.000	0.000			

```
+-----+
| Poutres(s) [ mm , ° ] |
+-----+
```

Poutre	Ori ->	Ext	Orient	Sect	Mat	Long	Type
1	1	2	0.0000	14	11	887.725	Rigide - Rigide
2	2	3	0.0000	14	11	799.723	Rigide - Rotule
3	3	4	0.0000	14	11	799.723	Rigide - Rigide
4	4	5	0.0000	14	11	843.390	Rigide - Rotule
5	5	6	0.0000	14	11	756.840	Rigide - Rigide
6	6	7	0.0000	14	11	799.723	Rigide - Rotule
7	8	2	0.0000	14	11	887.725	Rigide - Rigide
8	2	9	0.0000	14	11	799.723	Rigide - Rotule
9	9	4	0.0000	14	11	799.723	Rigide - Rigide
10	4	10	0.0000	14	11	843.390	Rigide - Rotule
11	10	6	0.0000	14	11	756.840	Rigide - Rigide
12	6	11	0.0000	14	11	799.723	Rigide - Rotule
13	12	13	0.0000	14	11	831.968	Rigide - Rigide
14	13	1	0.0000	14	11	767.906	Rigide - Rotule
15	14	13	0.0000	14	11	831.968	Rigide - Rigide
16	13	8	0.0000	14	11	767.906	Rigide - Rotule
17	15	13	0.0000	11	11	1404.340	Rigide - Rigide

Poids de la structure = 178.244 daN

Centre de gravité = 691.453 1631.015 0.000 mm

```
+-----+
| Section(s) droite(s) |
+-----+
```

\$Otemp

Le cisaillement transversal est négligé

Section droite 11 :

Section paramétrée [1]
Rond plein
Diamètre = 100.00 mm
Aire = 78.540 cm²
Moments quadratiques : IY = 490.874 cm⁴ - IZ = 490.874 cm⁴
Constante de torsion de Saint Venant J = 981.748 cm⁴
Coefficients d'aire cisailée : ky = 0.86 kz = 0.86

Section droite 14 :

Section paramétrée [8]
I à ailes égales
Hauteur du I = 100.00 mm
Longueur des ailes = 25.00 mm
Epaisseur de l'âme = 5.00 mm
Epaisseur des ailes = 10.00 mm
Aire = 9.000 cm²
Moments quadratiques : IY = 2.688 cm⁴ - IZ = 123.000 cm⁴
Constante de torsion de Saint Venant J = 1.706 cm⁴
Constante de gauchissement Iw = 52.538 cm⁶
Coefficients d'aire cisailée : ky = 0.52 kz = 0.51

+-----+
| Matériau(x) |
+-----+

Matériau 11 : Fer

Module d'Young = 210000 MPa
Coefficient de Poisson = 0.28
Module de cisaillement = 81712 MPa
Masse volumique = 7850 kg/m³
Coefficient de dilatation = 1.25E-05 1/K

+-----+
| Liaison(s) nodale(s) |
+-----+

Noeud 12 : dx = dy = 0
Noeud 15 : dx = dy = 0
Noeud 14 : dy = 0

+-----+
| Cas de charge(s) 1 |
+-----+

7 charge(s) nodale(s) [daN , daN.mm]

Noeud 8 : Fx = 0.00 Fy = -4.00
Noeud 2 : Fx = 0.00 Fy = -4.00
Noeud 3 : Fx = 0.00 Fy = -4.00
Noeud 4 : Fx = 0.00 Fy = -4.00
Noeud 10 : Fx = 0.00 Fy = -4.00
Noeud 6 : Fx = 0.00 Fy = -4.00
Noeud 7 : Fx = 0.00 Fy = -300.00